



王紫航

☎电话: 15903227926

✉邮箱: 15903227926@163.com

📁意向岗位: AI 应用开发实习生

🎓 教育经历

河北大学

2024.09-2027.06

计算机技术 | 硕士

主修课程: 机器学习, 自然语言处理, 高级算法设计与分析

华北理工大学

2020.09-2024.06

信息与计算科学 | 本科

主修课程: 概率论与数理统计, 高等代数, 常微分方程, 离散数学, 数学分析

📁 实习经历

北京汇洲智能技术有限公司

AI 应用实习生

2026.03-2026.06

项目名称: 智汇齐创

- **3D 生成引擎:** 构建“图纸解析 - 参数抽取 - 建模指令生成 - CAD API 还原”链路, 微调模型生成结构化 3D 建模参数, 实现样例零件约 30% 几何结构自动还原, 降低人工从零建模工作量。
- **扫描件解析优化:** 针对电气标书与历史评审意见扫描件, 融合 PaddleOCR + MinerU 完成 OCR、版面解析与表格提取, 高保真转 Markdown, 提升知识入库效率与 RAG 检索质量。
- **智能体开发:** 设计“文档解析 - 关键词识别 - 知识检索 - 风险判断 - 评审意见生成”Agent 工作流, 融合关键词库与历史评审意见, 生成可溯源评审结果, 使电气标书初审效率提升 60%。

📁 项目经历

智扫通智能客服系统

2025.09-2025.11

- **项目概述:** 面向扫地机器人及扫拖一体机机器人用户, 构建覆盖售前咨询、产品介绍、使用指导、维护保养与个性化报告生成的全周期智能客服系统。
- **知识库与检索优化:** 基于 LangChain + Chroma 构建本地向量库, 设计向量检索 + BM25 混合策略并结合文档重排, 使文档召回率提升 42.3%, 检索精确度提升 38.7%。
- **动态网络知识补充:** 集成 Serper 搜索 API 与多线程网页爬取, 实时抓取市场信息并构建临时 Chroma 向量库, 补充本地知识库缺失的最新产品对比信息。
- **工作流与 Agent 架构:** 基于 ReAct 构建多工具闭环, 动态调用 WebSearch、天气等外部工具; 中间件实时监控工具调用与上下文, 支持多场景提示词自动切换, 提升系统多场景适配性和执行可靠性。

深度研究助手

2026.01-2026.03

- **项目概述:** 基于多智能体架构的科研助手, 自动化拆解研究问题, 执行信息检索, 任务总结生成及报告撰写。
- **搜索结果缓存优化:** 基于查询内容和最大结果数生成 MD5 哈希值的缓存 Key, 复用历史搜索结果, 减少外部搜索请求并提升响应速度。
- **异步与并行任务执行:** 多线程并行工具调用, 并支持异步任务执行, 提升了任务处理效率约 40%。
- **多智能体协作与上下文隔离:** 通过 NoteTool 实现多个智能体之间的协作与信息共享, 为每个任务构建独立的上下文存储, 并在任务完成后清除会话, 从而保证上下文隔离, 提高系统的稳定性和准确性。
- **项目成果:** 成功将研究总结和报告生成过程自动化, 减少了近 90% 的人工工作量, 避免了人工操作中的遗漏。

🔧 专业技能

- **编程与工程开发:** 熟练掌握 Python, 熟悉 Linux 环境开发与部署, 掌握 Git、Docker、FastAPI、多线程与异步编程, 具备 Agent 系统开发经验。
- **大模型应用与微调:** 熟悉 Transformer 架构与大语言模型推理流程, 熟练使用 LlamaFactory 进行 LoRA 微调, 了解 Prefix-Tuning、P-Tuning 等 PEFT 技术。
- **Agent 开发与应用框架:** 熟悉 LangChain、Dify 等大模型应用开发框架, 掌握 ReAct、Function Calling、MCP 协议与 Prompt Engineering, 具备多 Agent 工作流设计经验。
- **RAG 与知识库优化:** 熟悉 Chroma、FAISS、Milvus 等向量数据库, 掌握混合检索、文档切分、Rerank、上下文压缩等 RAG 优化策略。